

Maxwellovy rovnice

V látce

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

Gaussův zákon pro EP

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Gaussův zákon pro MP

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Faradayův indukce

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Ampér s Maxwell posunutím proudu

$$\oint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{vnitř}}$$

$$\oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_{\partial S} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{\text{vnitř}} + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

GEP: el. pole vyvolává 2 náboje

GMP: neexistují magnetická monopóly

FZI: časová změna $\vec{B}$ generuje $\vec{E}$ AIZ+M: proudy a časová změna $\vec{D}$ generují magnetické pole

Důsledek MR: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$

→ materiálové vztahy

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\underbrace{1+1}_{\vec{\nabla} \cdot} + \underbrace{3+3}_{\vec{\nabla} \times} + \underbrace{3+3}_{\text{materiály}} = 14$$

$$\vec{H}, \vec{B}, \vec{E}, \vec{D} = 12$$

- přirozenost? Ne → divergenční rovnice nejsou dynamickými rovnicemi, ale spíše integračními podmínkami, které musí být splněny

⇒ Ohrožují podmínky omezuje hodnoty pole

- votační rovnice jsou dynamické ⇒ určují časový vývoj pole

Podmínky na rozhraní

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \sigma$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \quad \leftarrow \vec{B} \text{ je konst. v čase}$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J} \quad \leftarrow \vec{D} \text{ je konst. v čase}$$

Rovnice ve vakuu

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$